LAPORAN PRAKTIUM
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Ratisya Dwi Putri

NIM : 2025573010105

KELAS : TI.1D

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

DOSEN PENGAJAR : M. REZA ZULMAN, SST. M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pemrograman Dasar yang membahas tentang *function* dan *array* dalam bahasa pemrograman JavaScript.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun laporan ini dengan baik dan sistematis agar dapat mudah dipahami. Materi yang dibahas dalam laporan ini meliputi pengertian, penggunaan, serta implementasi *function* dan *array* dalam pembuatan program sederhana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dalam memahami konsep *function* dan *array* dalam pemrograman JavaScript.

Buketrara,……..2026

Ratisya Dwi Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Praktikum 1
BAB II **2**
PEMBAHASAN **2**
2.1 Pengertian Function 2
2.2 Arrow Function 2
2.3 Callback 2
2.4 Array 2
2.5 Method Array 3
BAB III **4**
METHODE PENELITIAN **4**
3.1 Alat dan Bahan 4
3.2Langkah-langkah praktikum Function dan Array 4
3.3Hasil Praktikum 7
3.4Submit ke GitHub 10
BAB IV **11**
PENUTUP **11**
4.1Kesimpulan 11
4.2Saran 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk memiliki pemahaman dasar dalam bidang pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini adalah JavaScript, yang berperan penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dalam mempelajari JavaScript, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami, di antaranya adalah *function* dan *array*.

Function merupakan sekumpulan perintah yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu, sehingga dapat membuat kode program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Sementara itu, *array* digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel, yang memudahkan pengolahan dan pengelolaan data dalam program.

Pemahaman mengenai *function* dan *array* sangat penting karena kedua konsep ini sering digunakan dalam pembuatan program, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Dengan menguasai kedua materi tersebut, seorang programmer dapat membuat program yang lebih efektif, efisien, dan mudah dikembangkan.

Oleh karena itu, melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar serta penerapan *function* dan *array* dalam JavaScript, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun logika program serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemrograman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa yang dimaksud dengan arrow function?
3. Apa yang dimaksud array dalam JavaScript?
4. Apa yang dimaksud dengan Callback dalam JavaScripe?
5. Apa saja method array yang sering digunakan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Agar mengetahui pengertian function dalam javascript
2. Agar mengetahui konsep arrow function
3. Untuk memahami konsep array dalam JavaScript
4. Agar mengetahui pengertian callback
5. Untuk mengetahui berbagai *method array* yang sering digunakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Function

Function adalah sekumpulan kode dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Function membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan dapat digunakan kembali. Function dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai (*return*).

2.2 Arrow Function

Arrow function merupakan bentuk penulisan function yang lebih singkat dan modern dengan menggunakan tanda panah (=>). Arrow function biasanya digunakan untuk menyederhanakan penulisan kode.

2.3 Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke dalam function lain, lalu dipanggil kembali di dalam function tersebut. Callback sering digunakan untuk mengatur alur program.

2.4 Array

Array adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Data dalam array dapat berupa angka, string, atau tipe lainnya.

2.5 Method Array

Dalam JavaScript, terdapat beberapa function array (method array) yang sering digunakan, antara lain:

1. map()
Digunakan untuk membuat array baru dari hasil pengolahan setiap elemen array.
2. filter**()**
Digunakan untuk menyaring data sesuai kondisi tertentu.
3**.** reduce()
Digunakan untuk mengolah seluruh elemen array menjadi satu nilai.
4. forEach()
Digunakan untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array
6. find()

Digunakan untuk mencari satu data pertama yang sesuai kondisi.

BAB III

METHODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat

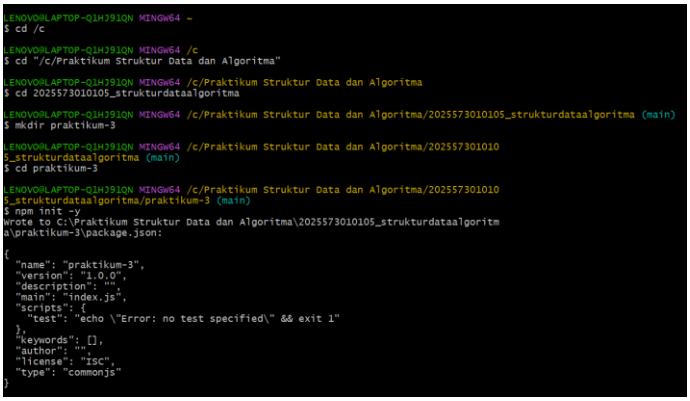
1. Komputer atau Laptop
2. Mouse dan Keyboard
3. Akses Internet

Bahan

1. GitBash
2. Visual Studio Code

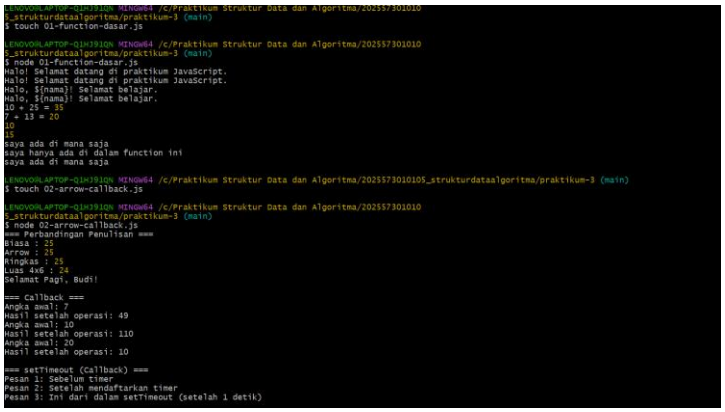
3.2Langkah-langkah praktikum Function dan Array

1. Buka aplikasi GitBash
2. Ketik cd /c
3. Kemudian ketik: cd/”c/
4. nama repository”
5. mkdir praktikum-3
6. cd praktikum-3
7. npm init-y
8. hasilnya:



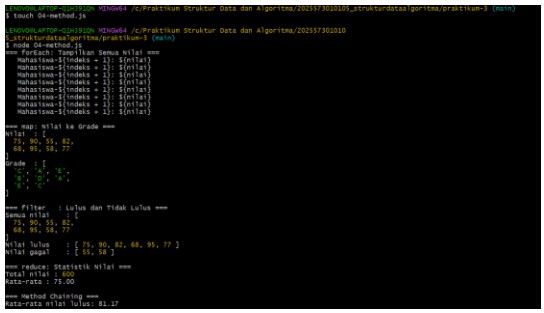
```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 ~
$ cd /c

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c
$ cd "/c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010105_strukturdataalgoritma

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
3_strukturdataalgoritma (main)
$ cd praktikum-3

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
3_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ npm init -y
wrote to C:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma\2025573010105_strukturdataalgoritm
a\praktikum-3\package.json:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

9. Kemudian buka file tersebut dengan VS Code
10. Ketik : touch 01-function-dasar.js pada GitBash
11. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code, lalu ketik kode program, kemudian jalankan
12. Kemudian ketik node 01-function-dasar.js di GitBash
13. Lalu ketik Kembali touch 02-arrow-callback.js di GitBash
14. Buka file 02-arrow-callback.js di VS Code, lalu Ketik kode program, kemudian jalankan
15. Lalu ketik Kembali node 02-arrow-callback.js di GitBash
16. Hasilnya:



17. Ketik : touch 03-array-dasar.js pada GitBash
18. Buka file 03-array-dasar,js di VS Code, lalu ketik kode program, kemudian jalankan
19. Kemudian ketik node 03-array-dasar.js di GitBash
20. Hasilnya:

21. Ketik touch 04-method.js di GitBash
22. Buka file 04-method.js di VS Code, lalu ketik kode program, kemudian jalankan
23. Lalu ketik node 04-method.js di GitBash
24. Hasilnya:



25. Ketik touch 05-rekursi.js di GitBash
26. Buka file 05-rekursi.js di VS Code, lalu ketik kode program, kemudian jalankan
27. Lalu ketik node 05-rekursi.js di GitBash
28. Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

3.3 Hasil Praktikum

Output Latihan:

- ***Output Latihan 1***

```
19 - 5 = 14
17 * 4 = 68
18 / 2 = 9
8 + 10 = 18
11 - 1 + 10
9 * 2 = 18
```

- ***Output Latihan 2***

```
Hasil keHurufBesar:
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Hasil tambahSeru:
belajar javascript itu menyenangkan!!!

Hasil hitungKata:
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

- ***Output Latihan 3***

```
=== Daftar Belanja Awal ===
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

Setelah tambah item:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi
6. Susu
7. Roti

Item yang dihapus: Beras
Apakah "Susu" ada di daftar? true
Jumlah item akhir: 6
```

- ***Output Latihan 4***

```
Nama produk yang tersedia:
> (3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']

Total nilai inventaris produk tersedia:
Rp50.700.000

Daftar semua produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000 (0 unit)
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000 (0 unit)
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

Program dan Output Tugas:

1. Masuk Kembali ke GitBash, ketik cd /c
2. Masukkan folder cd"/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"
3. Lalu ketik Repository cd 2025573010105_strukturdataalgoritma
4. Kemudian masuk ke folder praktikum-3, cd praktikum-3
5. Lalu ketik mkdir tugas
6. Lalu touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
7. Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 ~
$ cd /c

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c
$ cd "/c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010105_strukturdataalgoritma

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_str
$ cd praktikum-3

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
5_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
5_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

8. Lalu buka file tugas-1.js di VS Code kerjakan tugas:

- ***Tugas 1***

```
tugas > JS tugas-1.js > dataMahasiswa > nama
const dataMahasiswa = [
    { nama: 'Tisya', nilai: 90 },
    { nama: 'kera', nilai: 85 },
    { nama: 'Dira', nilai: 90 },
    { nama: 'kela', nilai: 87 },
    { nama: 'Basar', nilai: 86 },
    { nama: 'Safa', nilai: 85 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const total = arrMahasiswa.length;  // Perbaiki typo
    const totalNilai = arrMahasiswa.reduce((sum, mhs) => sum + mhs.nilai, 0);
    const rataRata = totalNilai / total;
    const nilaiTertinggi = arrMahasiswa.reduce((max, mhs) => mhs.nilai > max
    const nilaiTerendah = arrMahasiswa.reduce((min, mhs) => mhs.nilai < min

    return { total, rataRata, nilaiTertinggi, nilaiTerendah };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
    return arrMahasiswa.map(mhs => {
        let grade = "";
        if (mhs.nilai >= 85 && mhs.nilai <= 100) grade = "A";
        else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
        else if (mhs.nilai >= 65) grade = "C";
        else if (mhs.nilai >= 50) grade = "D";
        else grade = "E";
```

```
        else grade = "E";

        return {
            nama: mhs.nama,
            nilai: mhs.nilai,
            grade: grade
        };
    });
}


const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik ===");
console.log(`Total: ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata: ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${statistik.nilaiTertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah: ${statistik.nilaiTerendah}`);

const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 75);

console.log("\n=== Mahasiswa yang Lulus (nilai ≥ 75) ===");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("\n=== Mahasiswa dengan Grade ===");
```

```
console.log("\n=== Mahasiswa dengan Grade ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
=== Statistik ===
Total: 6
Rata-rata: 87.17
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah: 85

=== Mahasiswa yang Lulus (nilai ≥ 75) ===
Tisya - 90
kera - 85
Dira - 90
kela - 87
Basar - 86
Safa - 85

=== Mahasiswa dengan Grade ===
Tisya - 90 (A)
kera - 85 (A)
Dira - 90 (A)
kela - 87 (A)
Basar - 86 (A)
Safa - 85 (A)
```

9. Kemudian buka file tugas-2.js di VS Code, Kerjakan tugas:

- ***Tugas 2***

```
tugas > # tugas 2.md >
console.log("Fungsi Pangkat:");
function pangkat(b, e) {
  if (e === 0) {
    return 1;
  }
  return b * pangkat(b, e - 1);
}
console.log(pangkat(2, 3));
console.log(pangkat(5, 2));

function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }
  let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
  let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);

  return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
}
console.log("\nFungsi Balik String:");

console.log("halo -> " + balikString("halo"));
console.log("javascript -> " + balikString("javascript"));

function cekPalindrom(str) {
  let kataAsli = str.toLowerCase();
  let kataTerbalik = balikString(kataAsli);

  if (kataAsli === kataTerbalik) {
    return `${str} adalah palindrom.`;
  } else {
    return `${str} BUKAN palindrom.`;
```

```
      return `${str} BUKAN palindrom.`;
    }
  }
  console.log("\nFungsi Cek Palindrom:");
  console.log(cekPalindrom("katak"));
  console.log(cekPalindrom("civic"));
  console.log(cekPalindrom("level"));
  console.log(cekPalindrom("belajar"));
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Fungsi Pangkat:
8
25

Fungsi Balik String:
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

Fungsi Cek Palindrom:
katak adalah palindrom.
civic adalah palindrom.
level adalah palindrom.
belajar BUKAN palindrom.
```

3.4 Submit ke GitHub

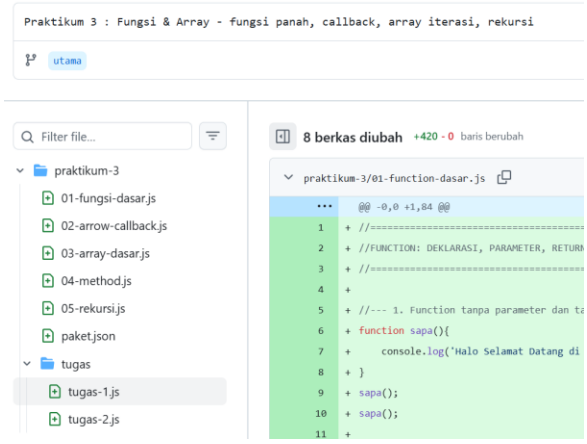
1. Kembali ke root folderRepository dan ketik cd..
2. Ketik git add praktikum-3/
3. Lalu ketik git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
4. Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
S_strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ cd ..

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
S_strukturdataalgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-3/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
S_strukturdataalgoritma (main)
$ git add praktikum-3/
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by C
RLF the next time Git touches it

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
S_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi ar
ray, rekursi"^C

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
S_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
[main 32b31e4] Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
 8 files changed, 420 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js
```

5. Lalu ketik git push origin main
6. Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 5.19 KiB | 2.59 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ratisyaratisya4/2025573010105_strukturdataalgoritma.git
   afd6460..32b31e4  main -> main
```

7. Tampilan setelah di Submit ke Github:



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan web karena mampu membuat halaman menjadi lebih interaktif dan dinamis. Penggunaan function, baik function biasa maupun arrow function, sangat membantu dalam menyederhanakan penulisan kode serta meningkatkan efisiensi program.

Selain itu, array dan method array seperti filter, map, dan reduce mempermudah pengolahan data dalam jumlah banyak. Dengan adanya callback function dan method chaining, proses manipulasi data menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ini sangat diperlukan untuk mengembangkan program yang efektif, efisien, dan terstruktur dengan baik.

4.2 Saran

Agar praktikum selanjutnya dapat berjalan lebih baik, disarankan kepada mahasiswa untuk lebih sering berlatih dalam menulis kode program secara mandiri agar pemahaman terhadap materi semakin meningkat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan lebih aktif dalam mencoba berbagai variasi penggunaan function, array, dan method yang telah dipelajari.